

Modelo Ontológico de Seguridad Resiliente para la SIoT mediante la Integración Dinámica de Mecanismos de Confianza y Reputación Contextual



Propuesta de Tesis Doctoral

Carlos Andrés Díaz Santacruz. MSc.

Director: Ph.D. Miguel Ángel Niño Zambrano

Universidad del Cauca
Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones
Doctorado en Ciencias de la Computación
Grupo de Investigación y Desarrollo en Tecnologías de la Información
- GTI
Áreas de Investigación: Internet de las Cosas, Seguridad IoT
Popayán, Junio de 2025

TABLA DE CONTENIDO

1.	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	4
2.	ESTADO DEL ARTE.....	7
2.1.	Identificación de la necesidad de la RSL.....	9
2.2.	Definición de las Preguntas de Investigación	9
2.2.1.	Aplicación del Enfoque GQM.....	10
2.2.2.	Aplicación del Enfoque FINER	10
2.2.3.	Aplicación del Enfoque SMART.....	11
2.3.	Desarrollo del Protocolo de la RSL.....	12
2.3.1.	Definición de la Cadena de Búsqueda	12
2.3.2.	Criterios de Inclusión y Exclusión.....	13
2.3.3.	Criterios de Evaluación de Calidad de los estudios.....	15
2.4.	Principales Resultados de la RSL.....	16
3.	APORTES	22
3.1.	Aporte en Investigación.....	23
4.	OBJETIVOS.....	23
4.1.	Objetivo general	23
4.2.	Objetivos específicos	23
5.	ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA	24
5.1.	Etapla 1: Construcción del Marco Conceptual (Kitchenham + GQM, FINER y SMART) ...	24
5.1.1.	Fase de Planificación del RSL	24
5.1.2.	Fase de Ejecución	25
5.1.3.	Fase de Revisión	26
5.2.	Etapla 2: Construcción del Modelo Ontológico (Adaptación de Methontology)	26
5.2.1.	Fase 1: Determinar los Requerimientos.....	26
5.2.2.	Fase 2: Reutilización de Ontologías y Metadatos	26
5.2.3.	Fase 3: Elaboración del Modelo Conceptual.....	26
5.2.4.	Fase 4: Implementación del Modelo Conceptual	27
5.2.5.	Fase 5: Evaluación de la Ontología	27
5.3.	Etapla 3 Validación del Modelo Ontológico de Seguridad (Validación con FOCUS GROUP)	28
5.3.1.	Fase 1: Planificación del Focus Group	28
5.3.2.	Fase 2: Selección de la Muestra.....	28
5.3.3.	Fase 3: Ejecución del Focus Group	28
5.3.4.	Fase 4: Análisis de la información y reporte de resultados	28
6.	PRESUPUESTO	30
7.	CONDICIONES DE ENTREGA.....	30
8.	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	30

LISTA DE TABLAS

TABLA 1: PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN (PI)	9
TABLA 2: APLICACIÓN ENFOQUE GQM A LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN.....	10
TABLA 3: APLICACIÓN ENFOQUE FINER A LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN.....	10
TABLA 4: APLICACIÓN DEL ENFOQUE SMART A LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN	11
TABLA 5: CADENA DE BÚSQUEDA POR PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN (PI)	12
TABLA 6: CADENA DE BÚSQUEDA GENERAL	12
TABLA 7: CRITERIOS DE INCLUSIÓN (CI)	13
TABLA 8: CRITERIOS DE EXCLUSIÓN (CE)	14
TABLA 9: RESULTADOS DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE LA CADENA DE BÚSQUEDA	15
TABLA 10: CRITERIOS RELEVANTES PARA EVALUAR LA CALIDAD DE LOS ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN PRIMARIOS SELECCIONADOS	15
TABLA 11. COMPARATIVA DE VARIABLES DE CONTEXTO EN SEGURIDAD PARA SIOT	17
TABLA 12. COMPARATIVA DE TAXONOMÍAS DE AMENAZAS EN SEGURIDAD PARA SIOT	19
TABLA 13. COMPARATIVA DE MODELOS ONTOLÓGICOS, ESTÁNDARES Y MÉTRICAS EN SEGURIDAD PARA SIOT	20
TABLA 14. COMPARATIVA DE ENTORNOS DE SIMULACIÓN Y MÉTRICAS EXISTEN PARA EVALUAR LA RESILIENCIA FRENTE A ATAQUES DE SEGURIDAD EN LA INTERNET SOCIAL DE LAS COSAS	22

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1. PROTOCOLO DE LA RSL. FASES DE PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y REVISIÓN	8
FIGURA 2. ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO	24

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Internet de las cosas (en inglés Internet of Things - IoT) es un paradigma en el que Internet conecta a las personas y el entorno, mediante dispositivos y servicios que están diseminados en la rutina diaria del usuario. En este escenario, diferentes agentes, dispositivos y servicios deberían ser capaces de intercambiar datos y conocimientos utilizando un vocabulario común o mapeos que representan e integran fuentes heterogéneas sin la necesidad de intervención humana. Esta interoperabilidad se ve facilitada por la Web Semántica, que proporciona tecnologías, lenguajes y estándares consolidados, ofreciendo interoperabilidad de datos y plataformas. [1][2].

La evolución de la tecnología, el aumento del uso de internet y las predicciones futuras muestran que el enorme crecimiento de la IoT continuará. Sin embargo, este crecimiento del futuro conectado e inteligente plantea graves problemas de seguridad y privacidad [3]. Así, antes de establecer la comunicación entre los dispositivos IoT, estos deben ser confiables e implementar políticas y protocolos de seguridad, de tal forma que generen confianza en los usuarios para utilizar sus servicios, lo cual hoy en día no todos los objetos IoT conectados manejan.

Las investigaciones previas en seguridad para la IoT han adaptado técnicas consolidadas en las redes de computadores tradicionales, tales como: la criptografía de clave pública, los mecanismos de autenticación robusta, el uso de Blockchain para asegurar la integridad de datos y transacciones, los sistemas de detección de intrusiones basados en aprendizaje automático, e incluso arquitecturas de confianza cero (Zero Trust) [4], con el fin de fortalecer la protección de dispositivos y servicios. Sin embargo, la IoT presenta restricciones inherentes que dificultan la adopción directa de estos enfoques: limitaciones de procesamiento y energía, escasa capacidad de almacenamiento, conectividad intermitente, heterogeneidad tecnológica y la necesidad de operar bajo condiciones de tiempo real. Estas características hacen que muchos mecanismos de seguridad convencionales resulten demasiado costosos, lentos o inviables para dispositivos embebidos y sensores distribuidos. *En consecuencia, persiste una brecha significativa entre las técnicas de seguridad clásicas y su aplicación efectiva en la IoT, lo que mantiene al ecosistema expuesto a vulnerabilidades que requieren soluciones específicas, ligeras y contextualizadas.*

Los trabajos de investigación desarrollados hasta el momento relacionados con la seguridad y privacidad en la IoT, según varias revisiones de literatura consultadas permitieron:

1. Identificar conceptos de seguridad en IoT:

- Los indicadores de confianza en IoT deben ser independientes del hardware y del protocolo, la medición debe ser en tiempo real, la confianza debe tener en cuenta la detección y categorización correcta de anomalías de funcionamiento del nodo IoT [5].
- La confianza se puede caracterizar mediante un ciclo de confianza (observación, calificación, selección, transacción, recompensa/castigo y nuevamente observación) en el cual es importante manejar las técnicas de la Web Semántica de las Cosas para incluir servicios, descubrimiento, procesos y personas. [6].
- Es importante poder diferenciar claramente entre privacidad y seguridad, ya que los dos términos aplican técnicas diferentes y algunas comunes para lograrla. Mientras la Seguridad evita que la información sea vulnerada, la privacidad es la decisión que toma un nodo o conjunto de ellos para decidir que, cuando y como compartir la información. Los indicadores de confianza y reputación deben establecer como aportan a la seguridad o a la privacidad. Así, los problemas de privacidad deben abordarse en cada etapa o nivel

de IoT para evitar cualquier ataque que pueda comprometer los datos y, por lo tanto, influir en la confianza de los usuarios, lo que podría afectar la sostenibilidad de la IoT [6].

2. Definir Arquitecturas con seguridad implícita:

- Se presentan las capas generales de la IoT (percepción, red, soporte y aplicación) más una capa transversal a las demás en el cual se implementan diferentes niveles de seguridad. Para esto se identificaron los retos en cada capa IoT y los requerimientos para que la arquitectura segura IoT sea completa. Por ejemplo, en la capa de Red puede aparecer un ataque de denegación del servicio DDoS y es necesario tener un método que identifique este ataque o que lo prevenga [7].
- Otros estudios identifican cinco capas (física, red, transporte, aplicación y datos/servicios Cloud), para los cuales identifica los ataques comunes de la capa y las diferentes soluciones existentes para las mismas, tanto generales como comerciales. Se resalta la importancia de los protocolos Web existentes que implementan seguridad como la criptografía liviana, el control de acceso, autenticación y conexión segura que desarrollan todas las plataformas Cloud comerciales, así como los algoritmos emergentes de Machine Learning que se incorporan para fortalecer la seguridad IoT [8].
- También se encontró una propuesta de arquitectura de seguridad en IoT basada en microservicios y con la posible aplicación de técnicas de Blockchain para aumentar la confianza de los usuarios [9], [10].

3. Establecer elementos de seguridad en los objetos inteligentes:

- Se encontró una taxonomía detallada de los diferentes tipos de ataques a los entornos de objetos de la IoT (intrusión, ataques activos, ataques pasivos, ataques de protocolos, detección de anomalías, vulnerabilidades).
- Se destaca como el aprendizaje automático puede ayudar a prevenir o enfrentar estos ataques [11].
- Se encontró que es recomendable incorporar principios de diseño de seguridad desde el inicio del diseño de los sistemas IoT, así como, especial énfasis en el diseño de la interoperabilidad semántica. Se identifican elementos clave a ser desarrollados como la autenticación y la autorización mediante técnicas de Blockchain of Things [12].

Las soluciones de seguridad establecidas para la IoT anteriores, son un evidente avance para implementar la seguridad y la privacidad en la IoT, pero la naturaleza restringida de procesamiento, almacenamiento y capacidad de comunicación de los dispositivos plantean retos adicionales en permitir un alto grado de seguridad vs. la capacidad de procesamiento y tiempo de respuesta optimo [13].

Las redes sociales digitales han facilitado la interacción y colaboración entre personas y aplicaciones mediante el intercambio de datos en tiempo real, creando relaciones de confianza y conocimiento. Esta dinámica social se trasladó a los objetos de la IoT, originando el paradigma de la Internet Social de las Cosas (en inglés Social Internet of Things - SIoT), donde los dispositivos inteligentes funcionan como nodos que establecen relaciones sociales autónomas siguiendo reglas definidas por sus propietarios [6]. La SIoT consiste en establecer una «red social» que engloba objetos inteligentes, servicios o una mezcla de ambos. Este concepto pretende satisfacer las necesidades de usuarios, tales como: conectividad transparente con otros objetos y descubrimiento de nuevos servicios [14], [15].

Las relaciones sociales exhiben heterogeneidad, dinamismo y complejidad, con conexiones que forman grupos basados en factores como: intereses, ubicaciones y necesidades comunes. Trasladar esta idea a la SIoT puede resolver eficazmente los problemas de interconectar el ecosistema de la IoT con usuarios, sus aplicaciones y procesos. Asimismo, el rápido aumento de las relaciones sociales heterogéneas en la IoT puede provocar el problema de la "**explosión de las relaciones sociales**", generando cuellos de botella en la computación y la comunicación [16]. La Inteligencia Artificial Social (en inglés Artificial Social Intelligence - ASI) es un campo prometedor que combina la inteligencia artificial con la computación social para comprender la semántica del contexto social y personalizar las aplicaciones y servicios de IoT. Las tareas de computación social en SIoT incluyen la gestión de la confianza, la extracción de características sociales, la gestión de relaciones y los sistemas de recomendación.

En la SIoT podemos definir la **Confianza en la SIoT** [17], como la expectativa de que una nueva interacción con nodos conocidos será satisfactoria basándose en la experiencia personal con estos mismos nodos. Para calcular la confianza, se pueden utilizar mecanismos de registro que almacenan experiencias por servicio y proveedor, luego se calcula una calificación de su confianza, para penalizar a los proveedores con un comportamiento inconsistente u oscilante.

Asimismo, podemos entender la **Reputación en la SIoT** como la creencia de que una interacción será satisfactoria basándose en la experiencia del círculo social, donde el círculo social es de relaciones con otros objetos inteligentes y sus servicios. Se puede calcular utilizando el método del vecindario (consultando a amigos de confianza) y el método de la Plataforma (para nodos sin suficiente retroalimentación del círculo social) [17].

Los modelos de confianza y reputación de la SIoT están específicamente diseñados para gestionar y mitigar los ataques oportunistas y dinámicos (como el Ataque On-Off (OOA), el Ataque de Servicio Oportunista (OSA) y el Ataque Discriminatorio (DA)) que intentan explotar la variabilidad del comportamiento de un nodo a lo largo del tiempo para evitar ser detectados [18].

Basados en estos indicadores es posible tomar decisiones que permitan establecer si es conveniente crear servicios conjuntos o implementar ciertos mecanismos de seguridad. Dado lo anterior, se debe proveer al ecosistema de IoT con mecanismos que protejan y regulen la información de entidades maliciosas y egoístas. Las tecnologías más usadas son la criptografía liviana [19], [20] y blockchain adaptado al IoT conocido como IOTA [21], [22], [23], [24].

Así en [25] se propuso un modelo de evaluación de confianza en SIoT basado en la reputación, experiencia y conocimiento, abordando la necesidad de mecanismos de confianza para interacciones seguras. De acuerdo con [26] presentaron un modelo integral de confianza en SIoT, destacando la importancia de la confianza mutua, la inferencia de confianza y la actualización de la confiabilidad en entornos dinámicos. En [27] desarrollaron una plataforma de evaluación de modelos de confianza en SIoT, resaltando la necesidad de mecanismos para fomentar la colaboración segura entre dispositivos y en [28] analizaron los desafíos actuales en SIoT, fomentando las relaciones sociales dentro del paradigma IoT, facilitando el descubrimiento de nuevos nodos, infundiendo confianza y reforzando la escalabilidad y navegabilidad de las comunicaciones entre dispositivos.

Dadas las investigaciones anteriores, mantener las redes sociales de objetos inteligentes de la IoT seguras es una tarea compleja, porque siempre se encontrará vulnerabilidades, amenazas y ataques introducidos en la red actual o a partir de sus nuevos nodos, además que la dinámica de sus relaciones y el contexto de la misma red, plantean complejidades que deben ser sorteadas

de una forma diferente. Ya no se busca sólo la protección ante diversos ataques, sino también que cuando ocurra un ataque, **¿cómo es posible recuperar la red y mantener sus servicios mientras el ataque se mitiga?**, a esto es lo que se llama resiliencia.

Así, la resiliencia en el contexto de la seguridad cibernética o Ciberresiliencia, se define a menudo a través de un conjunto de capacidades clave que permiten que un sistema sobreviva y se mantenga operativo a pesar de las amenazas o fallas [29][30]. La resiliencia se refiere a la capacidad de un sistema para **anticipar (identificar), absorber, sobrevivir (resistir) o recuperarse y adaptarse** [31] a los efectos perjudiciales de un ataque cibernético. La Ciberresiliencia permite a la organización continuar operando normalmente, mientras ocurre un incidente de seguridad y contar con la capacidad de recuperarse de forma rápida y efectiva. El propósito principal de la Ciberresiliencia es minimizar la acción de los ciberdelincuentes, controlar los efectos de los ataques y en última instancia favorecer la actividad y la continuidad de las organizaciones.

Tabla 1: Diferencias entre IoT y SIoT en resiliencia

Aspecto	IoT	SIoT
Relaciones	Conexiones técnicas entre dispositivos	Relaciones sociales basadas en confianza y reputación
Resiliencia	Redundancia, recuperación técnica	Adaptación dinámica, aislamiento de nodos poco confiables
Enfoque Humano	Usuarios finales y operadores	Redes sociales de objetos que imitan dinámicas humanas

También es importante diferenciar la aplicación de la resiliencia en IoT y SIoT, como se muestra en la Tabla 1: Diferencias entre IoT y SIoT en resiliencia. En esta tabla es claro que la implementación de Ciberresiliencia debe enfocarse explícitamente sobre aspectos dinámicos de la SIoT como lo son las relaciones, la confianza y la reputación. En [32] plantea la resiliencia como un concepto que integra dimensiones organizacionales, tecnológicas y humanas, una perspectiva aplicable tanto a entornos IoT como a sistemas SIoT. Asimismo [33] establece las capacidades básicas de seguridad en IoT, como la gestión de identidad, las actualizaciones seguras y la protección de datos; además, proporciona el fundamento técnico para la resiliencia en estos entornos IoT. En [34] resalta el papel clave de la cultura organizacional y de la comunicación, elementos que sirvieron de base para incorporar la dimensión social y cultural en el SIoT, especialmente en los aspectos de confianza y reputación. Sin embargo [35], señala la existencia de brechas de conocimiento y la necesidad de implementar programas de concienciación, aspectos que se vinculan con la resiliencia en el SIoT, donde los objetos interactúan mediante relaciones sustentadas en confianza dinámica. Asimismo, [36] introduce el concepto de SIoT y establece su diferencia esencial: la creación de relaciones sociales entre objetos basadas en modelos de reputación. Esto sustenta la incorporación de la dimensión social del SIoT, representada en la confianza, la reputación y la colaboración. En [37] se describe las barreras que dificultan la adopción tecnológica y respalda la idea de que en el SIoT la resiliencia también está condicionada por factores de adopción y por la confianza entre organizaciones. Además, incorpora estudios sobre arquitecturas seguras que permiten destacar la dimensión técnica de la resiliencia.

Es importante diferenciar entre Seguridad Resiliente y Ciberresiliencia, ya que para un entorno SIoT que esta más en contacto con los usuarios finales y su entorno, también llamados sistemas Ciber-físicos, la seguridad debe entenderse como un tema más holístico, es decir no solo centrarse en la seguridad digital y su protección ante ciberataques, sino también incluye: seguridad física, relaciones sociales entre objetos, contexto, dinámicas de interacción, reputación, confianza y comportamientos autónomos. La Seguridad Resiliente es el medio

proactivo o la estrategia de diseño utilizada para construir y garantizar esa Ciberresiliencia desde el inicio del ciclo de vida del sistema [38].

En un sistema tan complejo [39] como la SIoT, aplicar la Seguridad Resiliente depende de diferentes contextos; tanto técnicos como de comportamiento de los usuarios y sus perfiles que deben poder adaptarse los servicios de la IoT sin perder calidad en los servicios y asegurando confianza para sus usuarios. Adicionalmente, la dinámica de la red SIoT en cuanto a su cambio constante de nodos y el continuo avance de nuevas tecnologías, así como nuevas amenazas, hace que sea necesario representar el conocimiento y contexto de dicha red de manera formal y estructurada proporcionando así organización, comunicación, reutilización e inferencia computacional mejoradas. Este contexto podría ser afrontado utilizando Ontologías y mecanismos de Inteligencia Artificial Social, que permita mantenerlas actualizadas para que las redes SIoT respondan a estos cambios dinámicos y permitan la evolución de la IoT.

La presente investigación pretende aportar a la implementación de la Seguridad Resiliente en la SIoT. Para el primer paso creemos que es necesario tener un mecanismo que permita medir su grado de implementación en una SIoT específica con el fin de que dotemos a los desarrolladores de la IoT de una herramienta que les permita orientar el diseño e implementación de redes SIoT resilientes. Por lo tanto, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ***¿Cómo se puede medir la seguridad resiliente de la Internet Social de las Cosas, que consideren su naturaleza dinámica y contextual?***

El enfoque de solución del presente trabajo reside en la creación de un modelo ontológico de seguridad resiliente para las redes SIoT, que defina las variables, relaciones e indicadores que se deben implementar, con el fin de medir el nivel de seguridad resiliente que un entorno SIoT implementa. Dado lo anterior, se ve una oportunidad de proponer Modelo Ontológico de Seguridad Resiliente basado en Confianza y Reputación para la Internet Social de las Cosas (SIoT). Las hipótesis de investigación serían:

- ***Hi1: La incorporación de una ontología para la SIoT basado en confianza y reputación, permite medir el nivel de resiliencia que implementa un entorno de objetos inteligentes de la SIoT.***
- ***Ho: La incorporación de una ontología para la SIoT basado en confianza y reputación, No permite medir el nivel de resiliencia que implementa un entorno de objetos inteligentes de la SIoT.***

2 ESTADO DEL ARTE

Con el objetivo de contar con un conocimiento actualizado que facilite el desarrollo de la propuesta definida en el inciso anterior, se llevó a cabo una revisión sistemática de la literatura (RSL).

En la RSL se aplicó una adaptación del formalismo propuesto por Kitchenham [40] usando los enfoques: 1) GQM (Goal-Question-Metric)¹, 2) FINER (Factible, Interesante, Novedoso, Ético, Relevante)² y SMART³ para establecer objetivos que sean Específicos, Medibles, Alcanzables, Relevantes y con un plazo definido.

La RSL se aplica en tres fases: planificación, ejecución y revisión. En la **Figura 1**, se presenta el

¹ LEADINGAGILE. (2017). GQM Approach: Agile Metrics. <https://www.leadingagile.com/2017/05/agile-metrics-gqm-approach/>

² ELSEVIER Author Services. (2024). Navigating the Research Landscape: A Deep Dive into the FINER Method. <https://scientific-publishing.webshop.elsevier.com/research-process/finer-research-framework/>

³ Martins J. (2025). Asana. Qué son los objetivos SMART con ejemplos y plantilla. <https://asana.com/es/resources/smart-goals>

protocolo aplicado en cada fase, respectivamente, para facilitar la comprensión al lector.

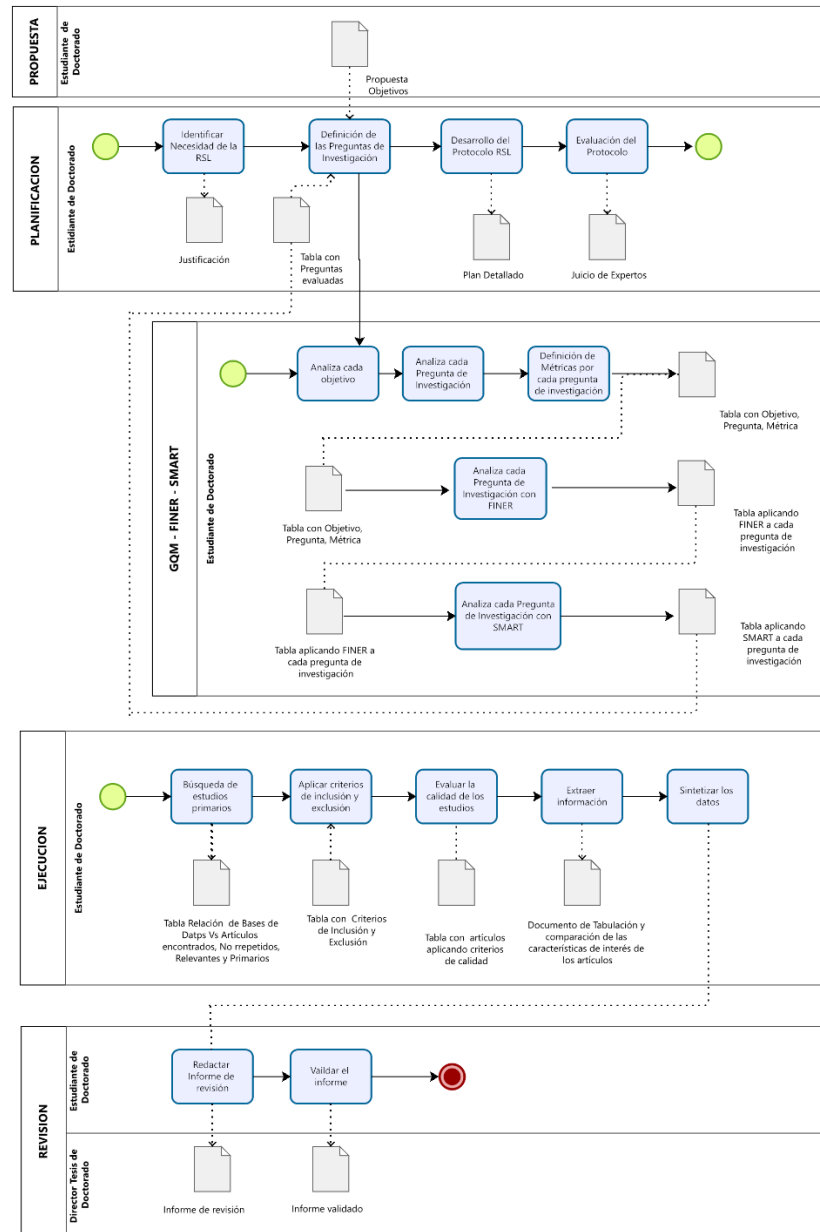


Figura 1. Protocolo de la RSL. Fases de Planificación, Ejecución y Revisión

2.1. Identificación de la necesidad de la RSL

En la revisión de literatura realizada, la mayoría de las revisiones se enfocaron en determinar las amenazas de seguridad y las técnicas que se pueden aplicar para mitigar los problemas de seguridad y privacidad. Otras entraron definir métricas de confianza y reputación en la IoT, sin embargo, no se encontraron investigaciones enfocadas en aumentar la resiliencia en entornos de SIoT basados en estas métricas, con toda la complejidad que tiene este campo de trabajo. Por lo tanto, la RSL se ve justificada en ser realizada para obtener los conceptos, características, modelos y entornos de trabajo que permitan definir indicadores adecuados. Así el objetivo principal de la RSL se define a continuación: *Definir un marco conceptual que integre variables de contexto, taxonomías de amenazas, modelos ontológicos existentes, entornos de simulación y métricas existentes para medir la Ciberresiliencia en la SIoT, que permita fundamentar el diseño*

de un modelo ontológico basados en mecanismos de confianza y reputación.

Los principales interesados en esta RSL serían los investigadores que estén trabajando en definir métricas de confianza y reputación para la SIoT.

2.1 Definición de las Preguntas de Investigación

A partir de la definición del objetivo de investigación de la RSL se definen las preguntas de investigación (Tabla 2. Preguntas de Investigación (PI) y se justifica su importancia para el logro del objetivo de la RSL.

Tabla 2. Preguntas de Investigación (PI)

Id	Pregunta de Investigación
PI1	¿Qué variables de contexto se deben tener en cuenta en seguridad para la ciberresiliencia en la Internet Social de las Cosas?
	Justificación: Identificar y analizar las variables de contexto más relevantes en la ciberresiliencia en la SIoT y se justifica debido a que la naturaleza dinámica, social y autónoma de las relaciones entre objetos inteligentes exige considerar aspectos que trascienden los parámetros tradicionales de la IoT. El análisis del contexto (ubicación, roles sociales, historial de interacción, tipo de servicio, movilidad, entre otros), constituye un componente crítico para comprender cómo se construyen, modifican y afectan los niveles de confianza, reputación y resiliencia dentro de la red.
PI2	¿Qué taxonomías de amenazas se deben considerar en seguridad para la Internet Social de las Cosas?
	Justificación: Identificar y categorizar los riesgos específicos a los que se enfrentan las redes de objetos sociales. Dado que la SIoT incorpora relaciones sociales automatizadas, surgen vectores de ataque oportunistas y dinámicos que no se presentan en arquitecturas IoT tradicionales. Comprender estas tipologías es esencial para orientar los mecanismos de detección, mitigación y recuperación que deberá capturar el indicador de resiliencia.
PI3	¿Qué modelos ontológicos, estándares y métricas se pueden emplear en seguridad para la Internet Social de las Cosas?
	Justificación: Identificar y analizar los modelos ontológicos, estándares y métricas, para garantizar que la ontología propuesta se fundamente en prácticas consolidadas, taxonomías coherentes y estructuras semánticas verificables. Este análisis permite identificar brechas conceptuales y técnicas no resueltas, así como determinar los componentes formales que deben ser integrados en el modelo ontológico de seguridad resiliente.
PI4	¿Qué entornos de simulación y métricas existen para evaluar la resiliencia frente a ataques de seguridad en la Internet Social de las Cosas?
	Justificación: Identificar y analizar las herramientas y métodos disponibles para evaluar y fortalecer la seguridad en SIoT, para establecer la idoneidad metodológica del proceso de validación del indicador. Los simuladores, bancos de pruebas y métricas existentes permiten definir criterios de evaluación objetivos y reproducibles, además de asegurar que la propuesta pueda ser contrastada empíricamente en escenarios comparables con los reportados en la literatura.
PI5	¿Qué modelos o mecanismos de confianza y reputación han sido propuestos en la Internet Social de las Cosas y cómo contribuyen a la medición de la ciberresiliencia?

	Justificación: Identificar y analizar los enfoques que permiten comprender cómo las relaciones sociales entre objetos influyen en la seguridad del ecosistema y cómo estos indicadores pueden ser formalizados y sistematizados dentro de una ontología.
--	---

2.1.1 Aplicación del Enfoque GQM

En GQM, la G (Meta, en inglés, Goal), se define el propósito principal de la RSL, esto incluye el objeto de estudio, el motivo de interés y para quién o con quién se hace. La G quedo establecida en la sección anterior. La Q (Pregunta, en inglés, Question). A partir del objetivo, se derivan preguntas de investigación (RQs) que orientan la revisión. Estas preguntas deben ser específicas y operativas. La M (Métrica, en inglés, Metric. Cada pregunta se relaciona con datos o variables que se extraerán de los estudios primarios (los artículos seleccionados). Estas métricas guían la tabla de extracción de datos. De eso sale una tabla de preguntas Vs. Métrica. Adicionalmente, se colocan unas recomendaciones a tener en cuenta al momento de revisar los diferentes estudios que complementan cada pregunta de investigación. Las métricas se definen en la Tabla 3. Aplicación Enfoque GQM a las Preguntas de Investigación

Tabla 3. Aplicación Enfoque GQM a las Preguntas de Investigación

Id	Métrica(s) Avanzada(s)	Recomendaciones de Mejora
PI1	• Conteo de variables identificadas por dominio (social, físico, red, usuario) • Frecuencia media de citación académica por variable • Puntuación de evidencia (0–3) basada en la calidad metodológica de los estudios • Peso de criticidad otorgado por panel de expertos (1–5)	• Priorizar variables con alta criticidad y baja frecuencia de estudio para futuras investigaciones • Estandarizar nomenclaturas para mejorar comparabilidad entre estudios
PI2	• Número de taxonomías consolidadas • Cobertura porcentual de escenarios de ataque IIoT por taxonomía • Nivel de adopción (industrial vs. académico) • Mapas de trazabilidad entre taxonomías y contramedidas propuestas	• Unificar criterios de clasificación para reducir solapamientos • Incorporar amenazas emergentes específicas de interacciones sociales de dispositivos
PI3	• Recuento y tipo de modelos identificados (ontológicos, estándares, métricas) • Nivel de madurez (prototipo, estándar, adoptado) • Grado de interoperabilidad declarado • Mapeo de cobertura de atributos de seguridad (CIA+, autenticidad, reputación, etc.)	• Segmentar el análisis en tres subcategorías para evitar ambigüedad • Evaluar la compatibilidad cruzada entre métricas y estándares existentes
PI4	• Número de entornos de simulación soportados para IIoT • Tipos de ataques simulables por entorno (DoS, spoofing, etc.) • Conjunto de métricas (tiempo de recuperación, % de paquetes perdidos, energía consumida) • Nivel de realismo (valoración 1–5 por expertos)	• Clasificar entornos según soporte de interacciones sociales entre dispositivos • Proponer nuevas métricas centradas en cohesión social y resiliencia colaborativa

2.1.2 Aplicación del Enfoque FINER

Posteriormente se aplica el enfoque FINER es un acrónimo que significa Factible, Interesante, Novedoso, Ético y Relevante. Estos cinco atributos son esenciales para garantizar que una pregunta de investigación no solo esté bien formulada, sino que también sea capaz de impulsar un estudio significativo e impactante. La aplicación de este enfoque a cada pregunta de investigación se puede ver en la Tabla 4. Aplicación Enfoque FINER a las Preguntas de Investigación

Tabla 4. Aplicación Enfoque FINER a las Preguntas de Investigación

Id	Factible	Interesante	Novedosa	Ética	Relevante	Ajustes / Observaciones
PI1	Revisión sistemática de literatura y expertos de dominio disponibles; acceso a bases IEEE/ACM.	Alta: variables contextuales influyen directamente en la efectividad de controles de seguridad	Moderada: estudios previos existen, pero su aplicación específica a contextos SIoT aún es limitada.	Sin riesgos; se trata de recopilación y análisis documental.	Crítica para diseñar defensas adaptativas en SIoT.	Incorporar métodos de Delphi para priorizar variables menos estudiadas.
PI2	Abundantes taxonomías publicadas; factible consolidarlas.	Muy alta: comprender amenazas esenciales para diseños defensivos.	Alta: el enfoque social de la IoT es relativamente nuevo.	No implica experimentación con sujetos humanos; ético.	Clave para orientar contramedidas.	Vincular taxonomías a marcos de mitigación como NIST SP 800-53.
PI3	Requiere extracción compleja, pero factible con herramientas de minería de texto.	Alta: unificar estándares dispersos y métricas.	Alta novedad si se comparan ontologías existentes bajo un marco común.	Ético: análisis secundario.	Alto impacto en interoperabilidad y auditorías.	Dividir la pregunta en tres subestudios para mayor profundidad.
PI4	Varias plataformas de código abierto y comerciales disponibles.	Alta: provee evidencia empírica de resiliencia.	Moderada: existen simulaciones, pero pocas centradas en la dimensión social.	Ético: no se exponen datos sensibles reales.	Fundamental para validar esquemas de protección.	Añadir métricas de cohesión social y confianza como variables de resultado.

2.1.3 Aplicación del Enfoque SMART

Y el enfoque SMART es una metodología para definir objetivos. Se trata de un acrónimo del inglés a través del cual se explican las características básicas de los objetivos SMART. Éstos deben ser Específicos (Specific), measurable (Medibles), alcanzables (Achievable), realistas (Realistic) y de duración limitada (Time-bound). Ver (Tabla 5: Aplicación del Enfoque SMART a las Preguntas de Investigación)

Tabla 5: Aplicación del Enfoque SMART a las Preguntas de Investigación

ID	Específica	Medible	Alcanzable	Realista	Limitada	Refinamiento Propuesto
PI1	Variables de contexto claramente delimitadas (sociales, físicas, de red, de usuario).	Nº de variables, niveles de impacto, frecuencia de citación.	Sí, mediante RSL y consulta a expertos.	Directamente relacionada con estrategias de seguridad adaptativa.	Acotar la revisión a estudios 2015-2025.	Añadir meta de publicar un catálogo validado en 12 meses.

PI2	Taxonomías de amenazas específicas de SIoT.	Conteo de taxonomías, cobertura de escenarios, nivel de adopción.	Alcanzable con técnicas de mapeo sistemático.	Vital para definir políticas proactivas.	Cubrir publicaciones de 2013-2025, revisando cada 2 años.	Publicar marco comparativo en Q3-2025.
PI3	Modelos ontológicos, estándares y métricas para SIoT.	Número y madurez de elementos identificados.	Sí, dividiendo el trabajo en tres subpaquetes.	Esencial para interoperabilidad y auditorías de seguridad.	Revisión de literatura 2010-2025; roadmap para actualización cada 3 años.	Crear repositorio abierto con resultados antes de Q4-2025.
PI4	Entornos y métricas de simulación centrados en resiliencia frente a ataques.	Cantidad de entornos, tipos de ataques soportados, métricas disponibles.	Sí, con experimentos controlados o revisión.	Crucial para validar nuevos protocolos de seguridad.	Analizar estudios de 2010-2025; pruebas piloto en 2026.	Definir set mínimo de métricas y publicar guideline en Q2-2026.

2.2 Desarrollo del Protocolo de la RSL

Para el desarrollo del Protocolo de la RSL, se tiene en cuenta el plan detallado en la fase de Ejecución.

2.2.1 Definición de la Cadena de Búsqueda

Para obtener una visión integral de la literatura existente sobre el tema de estudio, se realizaron las siguientes actividades de forma secuencial y organizada: (i) en la Tabla 6. Cadena de Búsqueda por Preguntas de Investigación (PI), se realizó la construcción de una cadena de búsqueda genérica de cada pregunta de investigación (PI) para su aplicación en diversos motores de búsqueda; y (ii) la selección de un conjunto de motores de búsqueda científicos especializados para la ejecución de la búsqueda. En primer lugar, por cada pregunta de investigación (PI), se clasificaron los términos claves definidos en cada una de ellas, y se creó una cadena de búsqueda con estas palabras claves usando una combinación de operadores y conectores lógicos “AND” y “OR”.

Tabla 6. Cadena de Búsqueda por Preguntas de Investigación (PI)

Id	Términos de Búsqueda
1	“Context” AND “Social Internet of Things” AND Security
2	Taxonomies AND Threats AND “Social Internet of Things” OR SIoT AND Security
3	Ontologies OR Standards OR metrics AND “Social Internet of Things” OR SIoT AND Security
4	Simulation OR metrics OR resilience AND “Social Internet of Things” OR SIoT AND Security

En la Tabla 7. Cadena de Búsqueda General, se presenta la cadena de búsqueda general que fue aplicada a cada uno de los motores de búsqueda para su ejecución. La cadena de búsqueda general fue ejecutada en cuatro (4) bases de datos científicas: IEEE Explorer, Science Direct, Scopus y Web of Science (WoS). Se consideró una ventana de tiempo entre los años 2015 y 2025. La selección del rango temporal para este estudio se fundamentó en la necesidad de incluir

los avances y estudios más recientes y significativos en el campo de interés, al tiempo que se captura la evolución del conocimiento y las tendencias tecnológicas a lo largo de dicho periodo. Esta ventana temporal se definió cuidadosamente para lograr un equilibrio óptimo entre la literatura consolidada y las innovaciones emergentes, garantizando así una comprensión exhaustiva y actualizada del objeto de estudio. La elección de este marco temporal responde, además, a la rápida dinámica de progreso en el ámbito científico y tecnológico de esta disciplina, reconociendo la relevancia de integrar los desarrollos más recientes y las discusiones actuales. De este modo, se asegura una base sólida para construir una visión integral y precisa del estado del arte en la investigación.

("Social Internet of Things" OR SIoT) AND ("trust" OR "trust management" OR "reputation" OR "reputation model") AND ("resilience" OR "cyber resilience" OR "security resilience") AND ("taxonomy" OR "threat taxonomy" OR "security threats") AND ("ontology" OR "semantic model" OR "knowledge representation")

Tabla 7. Cadena de Búsqueda General

Con el fin de acotar el alcance del proceso de búsqueda durante la fase de ejecución, fue imprescindible definir un conjunto de criterios de inclusión (CI) y criterios de exclusión (CE). Estos parámetros permitieron una selección sistemática y fundamentada de los estudios primarios, los cuales debían estar alineados con los objetivos planteados y las preguntas formuladas en la investigación. En la Tabla 8. Criterios de Inclusión (CI). Criterios de Inclusión (CI) y Tabla 9. Criterios de Exclusión (CE). Criterios de Exclusión (CE) se detallan los CI y CE establecidos para la implementación de la Revisión Sistemática de la Literatura (RSL), junto con su respectiva descripción y justificación.

Tabla 8. Criterios de Inclusión (CI)

Id	Especificación	Motivo
CI1	Verificación y adecuación del título, resumen y palabras clave conforme a los criterios académicos establecidos.	Evaluar la pertinencia de los estudios seleccionados en relación con el alcance y los objetivos planteados en la investigación.
CI2	Proceso de selección de estudios redactados en idioma inglés, relevantes para los objetivos de la investigación.	El idioma inglés constituye el principal medio de difusión y publicación de artículos especializados en el ámbito científico. Por tanto, la selección de estudios redactados en inglés permite acceder a una mayor variedad de resultados relevantes y actualizados, en correspondencia con la temática de investigación.
CI3	Selección de estudios que abordan propuestas de mecanismos de seguridad orientados a la definición, aplicación y evaluación de variables de contexto; el desarrollo de taxonomías de amenazas; la formulación de modelos ontológicos, estándares y métricas; así como el diseño de entornos de simulación y sistemas de medición para evaluar la resiliencia frente a ataques de seguridad en el contexto de la Internet Social de las Cosas (SIoT).	Permitir un análisis integral de los enfoques utilizados para la definición, aplicación, evaluación y estudio de variables de contexto; el desarrollo de taxonomías de amenazas; la formulación de modelos ontológicos, estándares y métricas; así como el diseño de entornos de simulación y mecanismos de evaluación de la resiliencia frente a ataques de seguridad en el contexto de la Internet Social de las Cosas (SIoT).
CI4	Selección de estudios que presentan propuestas de mecanismos de seguridad enfocados en la definición, aplicación y evaluación de métricas avanzadas, así como en la formulación de recomendaciones de mejora específicas para cada pregunta de investigación, en el contexto de la seguridad en la Internet Social de las Cosas (SIoT).	Analizar las diversas aproximaciones adoptadas en el enfoque GQM, orientadas a la definición, aplicación, evaluación y estudio de variables de contexto; el desarrollo de taxonomías de amenazas; la formulación de modelos ontológicos, estándares y métricas; así como el diseño de entornos de simulación y mecanismos para evaluar la resiliencia frente a ataques de seguridad, en el marco de la Internet Social de las Cosas (SIoT).

CI5	Selección de estudios que proponen mecanismos de seguridad centrados en la definición, aplicación y evaluación del enfoque FINER en relación con cada pregunta de investigación, en el contexto de la seguridad en la Internet Social de las Cosas (SIoT).	Analizar las diversas aproximaciones adoptadas en el enfoque FINER, orientadas a la definición, aplicación, evaluación y estudio de variables de contexto; el desarrollo de taxonomías de amenazas; la formulación de modelos ontológicos, estándares y métricas; así como el diseño de entornos de simulación y mecanismos de evaluación de la resiliencia frente a ataques de seguridad, en el contexto de la Internet Social de las Cosas (SIoT).
CI6	Selección de estudios que proponen mecanismos de seguridad centrados en la definición, aplicación y evaluación del enfoque SMART en relación con cada pregunta de investigación, en el contexto de la seguridad en la Internet Social de las Cosas (SIoT).	Analizar las diversas aproximaciones adoptadas en el enfoque SMART, orientadas a la definición, aplicación, evaluación y estudio de variables de contexto; el desarrollo de taxonomías de amenazas; la formulación de modelos ontológicos, estándares y métricas; así como el diseño de entornos de simulación y mecanismos de evaluación de la resiliencia frente a ataques de seguridad, en el contexto de la Internet Social de las Cosas (SIoT).
CI7	Investigaciones publicadas a partir del año 2015 a 2025.	El establecimiento de este límite temporal permite enfocar la revisión sistemática en los avances y hallazgos más actuales y relevantes dentro del área de interés. Al considerar el año 2015 como punto de partida, se da prioridad a los estudios recientes, lo que permite reflejar
		los desarrollos y las tendencias más actuales en el campo de investigación.
CI8	Area: Computer Science, Engineering. Tipo de Documento: Artículo y Review.	En las bases de datos se definió las Categorías Criterios de Inclusión.

Tabla 9. Criterios de Exclusión (CE)

Id	Especificación	Motivo
CE1	Investigaciones que no aportan a la identificación de propuestas o soluciones relacionadas con la definición, aplicación, evaluación y estudio de variables de contexto; el desarrollo de taxonomías de amenazas; la formulación de modelos ontológicos, estándares y métricas; así como el diseño de entornos de simulación y mecanismos para evaluar la resiliencia frente a ataques de seguridad en el contexto de la Internet Social de las Cosas (SIoT).	Excluir los estudios que presentan soluciones centradas en temáticas que no están directamente vinculadas con los criterios de inclusión CI3, CI4, CI5, CI6, CI7 y CI8.
CE2	Investigaciones que carecen del nivel de detalle adecuado o suficiente para una evaluación exhaustiva.	Excluir los estudios que no adoptan una metodología clara o que se presentan a un nivel excesivamente abstracto. Los estudios con un bajo nivel de detalle no proporcionan la información necesaria para llevar a cabo un análisis exhaustivo.
CE3	Excluir los estudios que se presentan exclusivamente como resúmenes (abstracts) o presentaciones, sin un desarrollo completo y detallado.	Si bien los estudios de discusión pueden ofrecer información valiosa sobre líneas de investigación futuras, sus contenidos están sujetos a modificaciones. Por tanto, no se garantiza que los resultados presentados correspondan a una versión final verificable o que pueda ser validada por otros autores.
CE4	Excluir los estudios que no consignan una fecha de publicación, lo que impide establecer su vigencia y relevancia temporal dentro del contexto de la revisión.	Los estudios que no han sido publicados formalmente o que se encuentran en proceso de publicación pueden estar sujetos a modificaciones, por lo que su análisis debe realizarse únicamente cuando exista una versión final, estable y validada mediante revisión por pares
CE5	Excluir los estudios duplicados con el fin de evitar redundancias y garantizar la integridad y unicidad del análisis de la información.	La ejecución de una misma cadena de búsqueda en múltiples bases de datos científicas puede resultar en la identificación de estudios duplicados. Para los fines y el alcance de la revisión sistemática de la literatura (RSL), es suficiente reportar únicamente el primer estudio identificado y clasificado como primario. Esta práctica evita la redundancia en la presentación de los resultados y garantiza la coherencia del análisis.

La cadena de búsqueda se ejecutó en cuatro iteraciones, correspondientes a cada una de las

bases de datos seleccionadas. Durante este proceso, se aplicaron los criterios de inclusión (Tabla 8. Criterios de Inclusión (CI) y exclusión (Tabla 9. Criterios de Exclusión (CE)) con el objetivo de identificar un conjunto de estudios considerados primarios.

La Tabla 10. Resultados derivados de la aplicación de la cadena de búsqueda presenta un resumen de los resultados obtenidos en cada iteración, conforme a la aplicación de la cadena de búsqueda en los distintos motores seleccionados.

Se obtuvo un total de 216968 investigaciones encontradas, de los cuales, se obtuvo 216929 investigaciones después de descartar los estudios duplicados, 39 estudios fueron considerados relevantes luego de aplicar los criterios de inclusión y finalmente; 21 estudios fueron considerados primarios luego de aplicar los criterios de exclusión.

Tabla 10. Resultados derivados de la aplicación de la cadena de búsqueda

No.	Base de Datos	Resultados de la cadena de búsqueda	Eliminar Investigaciones duplicados	Investigaciones relevantes	Investigaciones Primarias
1	Science Direct	206723	206717	6	2
2	Scopus	1001	985	16	5
3	IEEEXplore	9198	9188	10	10
4	Web of Science (WoS)	46	39	7	4
	Total	216968	216929	39	21

2.2.2 Criterios de Evaluación de Calidad de los estudios

Para evaluar la calidad de los artículos de investigación primarios seleccionados, se consideró fundamentales criterios relevantes como: 1) la revista o plataforma de publicación, 2) la metodología empleada, 3) la claridad en la redacción y 4) la relevancia de los resultados. También 5) se analizó si los autores son expertos en el área y 6) si el artículo cumple con las normas de publicación establecidas ⁵. En la Tabla 11. Criterios Relevantes para evaluar la calidad de los artículos de investigación primarios seleccionados , se visualizan los principales criterios relevantes a tener en cuenta son los siguientes:

Tabla 11. Criterios Relevantes para evaluar la calidad de los artículos de investigación primarios seleccionados

Criterio relevante a considerar	Motivación
Revista/Plataforma	Verificar si la revista o plataforma donde se publicó el artículo cuenta con un buen índice de impacto (como Q1, Q2, etc.) o está indexada en bases de datos reconocidas como Web of Science, Scopus o Scimago, lo cual indica que ha sido sometida a un riguroso proceso de revisión por pares.
Metodología	Evaluar la validez y confiabilidad de la metodología empleada, asegurándose de que los métodos sean adecuados para responder la pregunta de investigación y que los resultados puedan ser replicados por otros estudios.

Redacción y claridad	El artículo debe estar redactado con claridad y precisión, utilizando un lenguaje técnico apropiado para el público objetivo. Debe ser comprensible, coherente y estar libre de errores ortográficos, gramaticales o de estilo.
Originalidad y pertinencia	El artículo debe presentar una investigación original y pertinente para la comunidad científica, aportando de manera significativa al conocimiento existente y contribuyendo a la resolución de una problemática o pregunta de investigación.
Conclusión	Las conclusiones deben estar fundamentadas en los resultados obtenidos y respaldadas por la literatura existente. El artículo debe evidenciar un impacto claro y ofrecer recomendaciones o proyecciones para futuras investigaciones.

¹ Elsevier. (2018). Cómo analizar la calidad de un artículo científico: el riesgo de sesgo y la guía de publicación CONSORT en ensayos aleatorizados. <https://www.elsevier.com/es-es/connect/como-analizar-la-calidad-de-un-articulo-cientifico-el-riesgo-de-sesgo-y-la>

Autor/es	Analizar la trayectoria de los autores, considerando si son especialistas reconocidos en el área y si cuentan con publicaciones previas de calidad, lo que aumenta la probabilidad de que el artículo sea confiable y riguroso.
Normas de publicación	Comprobar que el artículo cumpla con los requisitos editoriales de la revista, incluyendo el formato de citación, la estructura del contenido y la extensión adecuada de cada sección.
Sesgos	Identificar y evaluar los posibles sesgos en el estudio, los cuales pueden surgir en diversas etapas del proceso, desde la selección de la muestra hasta la interpretación de los resultados.
Revisión por pares	La evaluación por pares es un proceso clave para asegurar la calidad de los artículos científicos, donde expertos en el área revisan el trabajo para garantizar su rigor y validez.

2.2.3 Principales Resultados de la RSL

En esta sección se da respuesta a cada una de las preguntas de investigación de la RSL. Este proceso se presenta los principales hallazgos en la literatura consultada.

1. ¿Qué variables de contexto se deben tener en cuenta en seguridad para la Internet Social de las Cosas?

En la Tabla 12. Comparativa de Variables de Contexto en Seguridad para SIoT se relacionan los artículos [5], [15], [25], [26], [27], [28] donde se identificaron las variables de seguridad para la SIoT, teniendo en cuenta las métricas avanzadas y recomendaciones de mejora definidas en la Tabla 3. Aplicación Enfoque GQM a las Preguntas de Investigación.

Tabla 12. Comparativa de Variables de Contexto en Seguridad para SIoT

Variables de Seguridad	Artículos Relacionados	Dominio	Frecuencia media de citación académica	Puntuación de evidencia (0-3)	Peso de criticidad (1-5)	Prioridad de Investigación (Alta/Baja)
Reputación	[6], [7], [21], [22], [23]	Social	18	3	5	Baja
Experiencia	[6], [7], [21], [22], [23], [24]	Social	15	2.5	4	Baja

Conocimiento	[6], [7], [21], [22], [24]	Social	12	3	4.5	Media
Disponibilidad	[6], [7], [21], [22], [23], [24]	Físico	20	3	5	Baja
Confidencialidad	[6], [7], [21], [22], [23], [24]	Red	22	3	5	Baja
Integridad	[6], [7], [21], [22], [23], [23]	Red	19	2.5	4.5	Media
Fiabilidad	[6], [7], [21], [22], [23], [24]	Usuario	17	3	5	Baja
Cooperatividad	[6], [23], [24], [23], [24]	Social	14	2	4	Media
Honestidad	[6], [7], [21], [22], [24]	Usuario	13	2.5	4.5	Alta
Distancia Espacial	[21], [23], [24]	Físico	11	2	3.5	Alta
Heterogeneidad de dispositivos	[6], [7], [22], [23], [24]	Red	21	3	5	Baja
Interdependencia - Ciberfísica	[6], [7], [22], [23], [24]	Red	18	2.5	4.5	Media
Incertidumbre en fuentes de datos	[7], [22], [23], [24]	Red	15	2.5	4	Media
Evaluación de métricas de seguridad	[6], [7], [22], [23], [24]	Red	20	3	5	Baja
Optimización de servicios en redes SIoT	[6], [7], [22], [23], [24]	Red	16	2.5	4.5	Alta
Fiabilidad de hardware	[6], [7], [22], [24]	Físico	23	3	5	Alta
Fiabilidad de redes IoT	[6], [7], [22], [23], [24]	Red	21	3	5	Baja

Al realizar el análisis de las variables de alta prioridad para Investigación se detectaron las variables como:

- 1) La honestidad, la cual influye en modelos de confianza y detección de anomalías.
- 2) La distancia espacial se refiere a la aplicación de técnicas de Fundamental en Mobile Crowd-Sensing y seguridad de redes.
- 3) La optimización de servicios en redes SIoT, es clave para mejorar eficiencia en entornos dinámicos y
- 4) La fiabilidad de hardware, la cual afecta la longevidad de dispositivos en entornos críticos.
- 5) Respecto a la estandarización de nomenclaturas se recomienda la formulación de una propuesta de un glosario uniforme para mejorar comparabilidad en estudios futuros, alinear definiciones metodológicas en métricas de seguridad y establecer marco común de evaluación en SIoT.

2. ¿Qué taxonomías de amenazas se deben tener en cuenta en seguridad para la Internet Social de las Cosas?

En la Tabla 13. Comparativa de Taxonomías de Amenazas en Seguridad para SIoT se relacionan los artículos [5], [15], [25], [26], [27], [28] donde se identificaron las taxonomías de amenazas de

seguridad para la SIoT, teniendo en cuenta las métricas avanzadas y recomendaciones de mejora definidas en la Tabla 3. Aplicación Enfoque GQM a las Preguntas de Investigación.

Tabla 13. Comparativa de Taxonomías de Amenazas en Seguridad para SIoT

Taxonomía de Amenaza	Artículos Relacionados	Número de taxonomías consolidadas	Cobertura porcentual de escenarios de ataque SIoT	Nivel de adopción (Industrial Vs Académico)	Mapa de trazabilidad entre taxonomías y contramedidas
Ataques de confianza de maliciosos	[6], [7], [21], [22], [23]	6	85%	Académico	Modelos de reputación y verificación de entidades
Manipulación de reputación	[6], [7], [21], [22], [23], [24]	5	70%	Académico	Algoritmos de detección de anomalías sociales
Ataques a la privacidad del usuario	[6], [7], [21], [22], [24]	6	90%	Industrial y Académico	Protocolos de cifrado adaptativo y análisis de comportamiento
Intercepción de datos	[6], [7], [21], [22], [23], [24]	6	95%	Industrial	Seguridad en capas y redes SDN
Inyección de datos falsos	[6], [7], [21], [22], [23], [24]	5	80%	Académico	Modelos de verificación de integridad de datos
Ataques Sybil (identidades falsas)	[6], [7], [21], [22], [23], [24]	5	75%	Académico	Algoritmos de detección de fraude en SIoT
Ataques de propagación viral	[6], [7], [21], [22], [23], [24]	5	82%	Industrial	Modelos de contención y segmentación de tráfico
Falsificación de relaciones SIoT	[6], [21], [22], [23], [24]	6	88%	Académico	Evaluación dinámica de confianza en dispositivos
Denegación de Servicio (Dos y DDos)	[6], [7], [21], [22], [24]	6	92%	Industrial	Filtrado adaptativo y mitigación en tiempo real
Corrupción de Datos en almacenamiento	[21], [23], [24]	5	78%	Académico	Técnicas de verificación y redundancia de almacenamiento
Ataques de transferencia de confianza	[6], [7], [22], [23], [24]	5	80%	Académico	Modelos de evaluación de relaciones en SIoT
Evasión de detección de comportamiento	[6], [7], [22], [23], [24]	5	76%	Académico	Modelos de aprendizaje adaptativo para evaluación de comportamiento
Ataques MITM (Man-in-the-Middle)	[7], [22], [23], [24]	6	94%	Industrial	Seguridad en la comunicación de datos
Ataques de falsificación de servicios	[6], [7], [22], [23], [24]	6	89%	Académico	Modelos de validación de acceso y autenticación

Al realizar el análisis de las taxonomías de amenazas, entre las recomendaciones de mejora se encuentran:

1. Unificar criterios de clasificación, se refiere a reducir solapamientos entre taxonomías que presentan interacciones similares (ej. falsificación de relaciones SIoT vs. manipulación de reputación).
2. Estandarizar categorías de ataques en SIoT, permitiendo comparaciones más precisas entre estudios.
 - a. Incorporar amenazas emergentes en interacciones sociales de dispositivos como:
 - b. Ataques derivados de sesgos algorítmicos en modelos de confianza,
 - c. Vulnerabilidades en recomendación de servicios en SIoT y
 - d. Riesgos de confianza transitoria en redes heterogéneas.

3. ¿Qué modelos ontológicos y estándares y métricas se pueden tener en cuenta en seguridad para la Internet Social de las Cosas?

En la Tabla 14. Comparativa de Modelos Ontológicos, Estándares y Métricas en Seguridad para SIoT se relacionan los artículos [5], [15], [25], [26], [27], [28] donde se identificaron los Modelos Ontológicos, Estándares y Métricas en Seguridad para SIoT, teniendo en cuenta las métricas avanzadas y recomendaciones de mejora definidas en la Tabla 3. Aplicación Enfoque GQM a las Preguntas de Investigación.

Tabla 14. Comparativa de Modelos Ontológicos, Estándares y Métricas en Seguridad para SIoT

Variable identificada	Artículos Relacionados	Recuento y Tipo (Ontológico, Estándar, Métrica)	Nivel de Madurez (Prototipo, Estándar, Adoptado)	Grado de Interoperabilidad	Mapeo de Cobertura de Seguridad (CIA+, autenticidad, reputación, etc)
Modelo de confianza SIoT	[6], [7], [21], [22], [23]	Ontológico	Prototipo	Medio	Autenticidad, Reputación
Framework RDF/OWL para SIoT	[6], [7], [21], [22], [23], [24]	Ontológico	Estándar	Alto	CIA+, Integridad
Norma ISO/IEC 27001	[6], [7], [21], [23], [24]	Estándar	Adoptado	Muy alto	CIA+, Confidencialidad, Autenticidad
Estándar NIST para IoT Security	[6], [7], [21], [22], [23], [24]	Estándar	Adoptado	Muy alto	Integridad, Confidencialidad
Métrica de evaluación de reputación	[6], [7], [21], [22], [23], [24]	Métrica	Prototipo	Medio	Reputación, Transparencia
Modelos de resiliencia SIoT	[6], [7], [21], [22], [23], [24]	Ontológico	Prototipo	Bajo	Autenticidad, Adaptabilidad
Métrica de evaluación de autenticidad	[6], [7], [21], [22], [23], [24]	Métrica	Prototipo	Medio	Autenticidad, Confianza
Mapa de interoperabilidad semántica	[6], [21], [22], [23], [24]	Ontológico	Estándar	Alto	CIA+, Integridad, Disponibilidad
Ontologías de confianza y reputación	[6], [7], [21], [22], [24]	Ontológico	Prototipo	Medio	Reputación, Transparencia
Estándar IEEE 2413 para IoT	[21], [23], [24]	Estándar	Adoptado	Alto	CIA+, Confidencialidad, Autenticidad

Al realizar el análisis de los Modelos Ontológicos, Estándares y Métricas en Seguridad para SIoT

se detectaron como recomendaciones de mejora:

- 1) Segmentar el análisis en tres subcategorías:
 - a. Las ontologías se refieren a modelos conceptuales para relaciones semánticas en SIoT.
 - b. Los estándares son normativas adoptadas en industria y académica.
 - c. Las métricas hacen referencia a la evaluación cuantitativa del nivel de seguridad.
- 2) Evaluar la compatibilidad cruzada entre métricas y estándares existentes:
 - a. El estándar ISO/IEC 27001 y con el estándar NIST: Complementariedad en criterios de autenticidad y confidencialidad.
 - b. Los Framework RDF/OWL con Modelo de Confianza SIoT se usan para mejorar la interoperabilidad semántica.
 - c. Las métricas de autenticidad y reputación se relacionan en la Integración en evaluación dinámica de resiliencia.

4. ¿Qué entornos de simulación y métricas existen para evaluar la resiliencia frente a ataques de seguridad en la Internet Social de las Cosas?

En la Tabla 15. Comparativa de Entornos de Simulación y Métricas existen para evaluar la resiliencia frente a ataques de seguridad en la Internet Social de las Cosas se relacionan los artículos [5], [15], [25], [26], [27], [28] donde se identificaron los entornos de simulación y métricas existen para evaluar la resiliencia frente a ataques de seguridad en la Internet Social de las Cosas, teniendo en cuenta las métricas avanzadas y recomendaciones de mejora definidas en la Tabla 3. Aplicación Enfoque GQM a las Preguntas de Investigación.

Tabla 15. Comparativa de Entornos de Simulación y Métricas existen para evaluar la resiliencia frente a ataques de seguridad en la Internet Social de las Cosas

Entorno de Simulación	Artículos Relacionados	Número de entornos soportados	Tipos de ataques simulables (DoS, Spoofing, etc)	Conjunto de métricas	Nivel de realismo (1-5)
NS3	[6], [7], [21], [22], [23], [24]	5	DoS, MITM, inyección de datos	Tiempo de recuperación, Porcentaje de paquetes perdidos	4.5
OMNeT++	[6], [7], [21], [22], [23], [24]	4	Spoofing, Sybil, propagación viral	Energía consumida, resiliencia a ataques	4.0
Contiki Cooja	[6], [7], [21], [22], [24]	6	DDoS, manipulación de reputación	Porcentaje de fallos por nodo, impacto en interacciones sociales	4.2
ONE Simulator	[6], [7], [21], [22], [23], [24]	3	Ataque de transferencia de confianza	Adaptabilidad de la red, cohesión social post-ataque	3.8

Simulador MATLAB	[6], [7], [21], [22], [23], [24]	6	Falsificación de relaciones SIoT, evasión de detección	Índice de recuperación de confianza, impacto económico	4.6
---------------------	-------------------------------------	---	---	--	-----

Al realizar el análisis de los entornos de simulación y métricas existen para evaluar la resiliencia frente a ataques de seguridad en la Internet Social de las Cosas se detectaron como recomendaciones de mejora:

- 1) Para clasificar los entornos según soporte de interacciones sociales se encuentran:
 - a. NS3 y Contiki Cooja: Altamente compatibles con evaluación de resiliencia colaborativa en SIoT.
 - b. OMNeT++ y ONE Simulator: Útiles para simular ataques distribuidos y efectos en redes dinámicas.
 - c. MATLAB: Adecuado para análisis de cohesión social post-ataque y recuperación de confianza.
- 2) Proponer nuevas métricas centradas en cohesión social y resiliencia colaborativa:
 - a. El índice de recuperación de confianza que permite medir cómo los dispositivos reconstruyen relaciones tras ataques.
 - b. El impacto en interacciones sociales permite evaluar la disrupción en confianza dentro de SIoT tras ataques.
 - c. La adaptabilidad de la red permite medir cómo los nodos ajustan sus mecanismos de protección de manera dinámica.

3 APORTES

De acuerdo con la información presentada en el inciso anterior, el desarrollo de esta propuesta permite identificar los siguientes aportes:

3.1 Aporte en Investigación

Ampliar el conocimiento actual sobre las variables contextuales, las taxonomías de amenazas, los modelos ontológicos, así como los estándares y métricas existentes, y explorar los entornos de simulación y las métricas disponibles para medir la resiliencia frente a ataques de seguridad en la Internet Social de las Cosas (SIoT).

3.2 Aportes de Innovación

Aportar con un Modelo Ontológico de Seguridad Resiliente para la Internet Social de las Cosas (SIoT), enfocada en confianza y reputación, que permita medir la resiliencia de un entorno de objetos inteligentes de la SIoT. Existen modelos y métricas para la seguridad en IoT, pero no uno orientado explícitamente a la SIoT y como una estructura de conocimiento ontológico, que se puede utilizar en la creación, evaluación y monitoreo de la seguridad en entornos SIoT basada en confianza y reputación.

4 OBJETIVOS

4.1 Objetivo general

Desarrollar un modelo ontológico para la seguridad resiliente en la Internet Social de las Cosas, integrando indicadores dinámicos de confianza y reputación contextual, orientado a cuantificar la resiliencia de una red SIoT frente a ciberataques.

4.2 Objetivos específicos

1. Definir un marco conceptual que permita fundamentar la creación de un indicador de resiliencia para la SIoT, basados en mecanismos de confianza y reputación que integren variables de contexto, taxonomías de amenazas y conceptos de seguridad resiliente, a través de una revisión sistemática de literatura.
2. Crear un indicador de resiliencia para la SIoT, formalizado en una Ontología de Seguridad Resiliente, de tal forma que permita medir la capacidad de una red SIoT para identificar, absorber, resistir o recuperarse y adaptarse, a los efectos perjudiciales de un ataque cibernético, mediante una adaptación de la metodología Methontology.
3. Validar semántica, estructural y conceptualmente el modelo ontológico de seguridad resiliente mediante juicio de expertos en seguridad, ontologías e IoT, utilizando técnicas de grupo focal y análisis de concordancia⁴.

1. ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA

Dado que la propuesta consta de tres objetivos específicos que se complementan, se trabaja en cada uno con metodologías diferentes definidas. Por lo tanto, se pueden hablar de tres Etapas de la propuesta.

En la Figura 2. Etapas de la Metodología del Proyecto, se observa las Tres (3) Etapas que se desarrollaron en el proyecto. Cada etapa está conformada con fases y cada fase con actividades. La Etapa 1 cuenta con tres (3) fases, la etapa 2 tiene cinco (5) fases y la etapa 3, con cuatro (4) fases.

⁴ Métricas estadísticas utilizadas para medir el grado de acuerdo entre expertos al evaluar distintos aspectos de la ontología (claridad, coherencia, completitud, consistencia, pertinencia, etc.). Ejemplo: Coeficiente de Concordancia de Kendall (W), Índice de Validez de Contenido de Lawshe (CVR), Alfa de Cronbach o Fleiss Kappa.

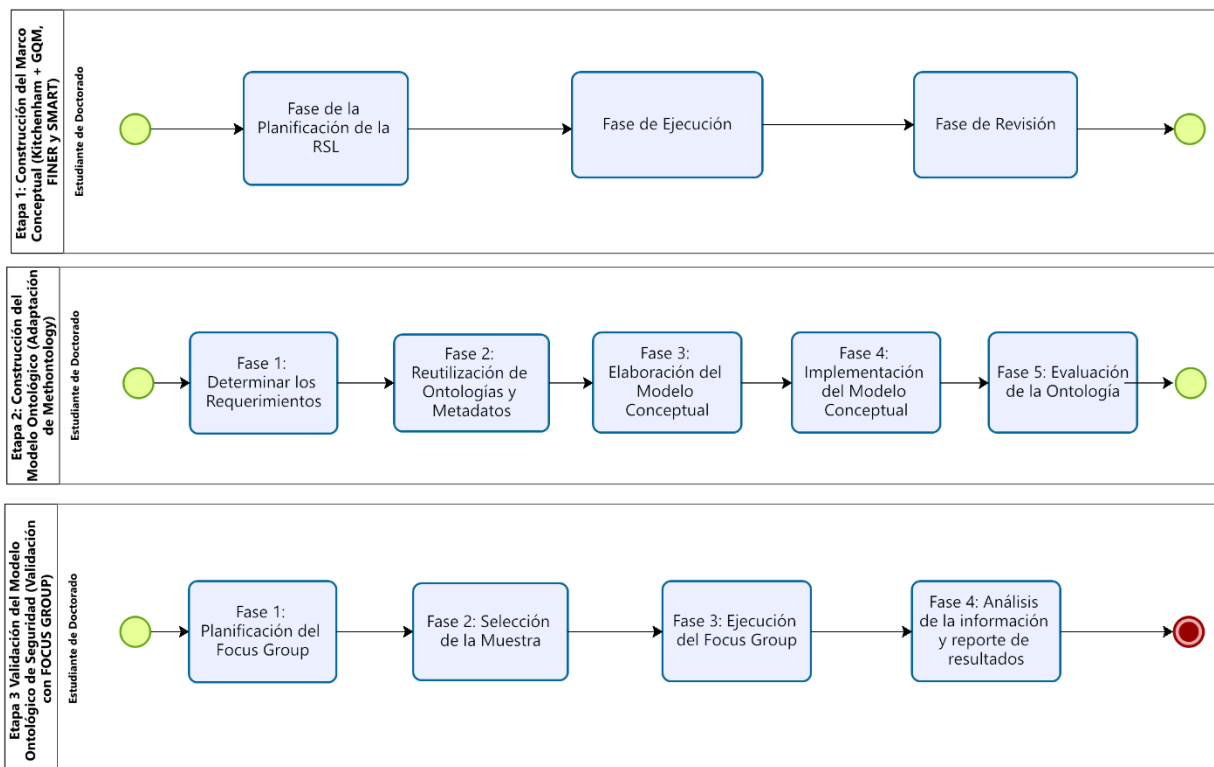


Figura 2. Etapas de la Metodología del Proyecto

4.3 Etapa 1: Construcción del Marco Conceptual (Kitchenham + GQM, FINER y SMART)

Para la construcción del marco conceptual se ha seleccionado la metodología para la creación de la Revisión sistemática de la literatura (RSL) realizando una adaptación del formalismo propuesto por Kitchenham [40], adaptándolo con los enfoques: GQM, FINER y SMART.

4.3.1 Fase de Planificación del RSL

Para la Planificación del RSL, se definieron las siguientes actividades:

- **Actividad 1: Identificar la Necesidad de la RSL:** Aquí se evidenció la necesidad de que la RSL identifique investigaciones orientadas a fortalecer la resiliencia en entornos de SIoT, basándose en métricas especializadas que abordan la complejidad inherente a esta área de estudio. La realización de la RSL se justifica en la búsqueda de conceptos, características, modelos y entornos de trabajo que contribuyan a la definición de indicadores adecuados para evaluar y mejorar la resiliencia en dichos sistemas.
- **Actividad 2: Definición de las Preguntas de Investigación:** A partir de la definición del objetivo de investigación de la RSL, se establecen las preguntas de investigación (Tabla 2. Preguntas de Investigación (PI)), las cuales desempeñan un papel fundamental en la articulación del estudio. Su formulación no solo orienta la recolección y análisis de información, sino que también respalda la pertinencia y relevancia de la RSL, asegurando que contribuya significativamente al cumplimiento de sus objetivos.
- **Actividad 3: Desarrollo de la RSL:** Para la elaboración del Protocolo de la RSL, se considera el plan establecido en la fase de Ejecución, garantizando que cada etapa se implemente de manera estructurada y alineada con los objetivos de la revisión sistemática. Este enfoque permite asegurar la coherencia metodológica y la rigurosidad del proceso, optimizando la recolección y análisis de información relevante.
- **Actividad 4: Evaluación del Protocolo:** Para la evaluación del Protocolo de la RSL, se llevó a cabo un Juicio de Expertos, en el cual participaron el director del Proyecto y el estudiante de doctorado en Ciencias de la Computación. Este proceso permitió garantizar la validez y precisión metodológica del protocolo de la RSL, asegurando que cada aspecto estuviera alineado con los objetivos de la revisión sistemática y respaldado por la experiencia y conocimiento de los evaluadores.

4.3.2 Fase de Ejecución

Para la Fase de Ejecución, se definieron las siguientes actividades:

- **Actividad 5: Búsqueda de Estudios Primarios:** En la Tabla 10. Resultados derivados de la aplicación de la cadena de búsqueda se obtuvo los Resultados derivados de la aplicación de la cadena de búsqueda, un total de Veintiún (21) artículos de investigación primarios, teniendo en cuenta la aplicación de las actividades 6 y 7.
- **Actividad 6: Aplicar criterios de inclusión y de exclusión:** Según las Tabla 8. Criterios de Inclusión (CI) y la Tabla 9. Criterios de Exclusión (CE), se implementaron un total de Ocho (8) Criterios de Inclusión y Cinco (5) Criterios de Exclusión respectivamente.
- **Actividad 7: Evaluar la calidad de los estudios:** Según la Tabla 11. Criterios Relevantes para evaluar la calidad de los artículos de investigación primarios seleccionados se implementaron un total de Nueve (9) Criterios Relevantes para evaluar la calidad de los artículos de investigación primarios seleccionados.
- **Actividad 8: Extraer información:** Se realizó el análisis de las respuestas a las preguntas de investigación de acuerdo con los resultados reportados en la RSL.
- **Actividad 9: Sintetizar los datos:** Se realizó resumen del análisis de las respuestas a las preguntas de investigación de acuerdo con los resultados reportados en la RSL.

4.3.3 Fase de Revisión

Para la Fase de Revisión, se definieron las siguientes actividades:

- **Actividad 10: Redactar el informe de Revisión:** En esta actividad, se realizó la redacción del informe detallado de la RSL.
- **Actividad 11: Sintetizar los datos:** En esta actividad, se realizó la validación del informe detallado de la RSL.

4.3.4 Etapa 2: Construcción del Modelo Ontológico (Adaptación de Methontology)

Para el desarrollo de cada fase de la Construcción del Modelo Ontológico se tuvo en cuenta la Adaptación de la Metodología Methontology definida por [41] en su tesis doctoral.

4.3.5 Fase 1: Determinar los Requerimientos

Para la Fase de Determinar los Requerimientos, se definieron las siguientes actividades:

- **Actividad 12: Establecer las Preguntas de Competencia:** En la actividad de Establecer las Preguntas de Competencia definida por [41] se identificó las preguntas relacionadas con el contexto, objetivos, alcance, público objetivo y clasificación de la Ontología de Seguridad para la SIoT a desarrollar.

4.3.6 Fase 2: Reutilización de Ontologías y Metadatos

Para la Reutilización de Ontologías y Metadatos, se definieron las siguientes actividades:

- **Actividad 13: Reutilización de Ontologías o Términos estándar:** En la Definición de Reutilización de Ontologías o Términos estándar definida por [41] se produce como resultado el uso de Ontologías de Expertos y de otras fuentes existentes que se aplicaron al desarrollo de la Ontología de Seguridad para la SIoT.

4.3.7 Fase 3: Elaboración del Modelo Conceptual

Para la Elaboración del Modelo Conceptual, se definieron las siguientes actividades:

- **Actividad 14: Definir Términos Importantes:** En la Definición de Términos Importantes definida por [41] se produce como resultado un Glosario de Términos referentes al desarrollo de la Ontología de Seguridad para la SIoT.
- **Actividad 15: Definir Conceptos y Jerarquía:** En la Definición de Conceptos y Jerarquía definida por [41] se produce como resultado Lista de Conceptos (Clases) y Diagrama de Clasificación de Conceptos (Jerarquía), referentes al desarrollo de la Ontología de Seguridad para la SIoT.
- **Actividad 16: Definir Propiedades de los Conceptos:** En la actividad de Definir Propiedades de los Conceptos definida por [41] se produce como resultado Lista de Atributos de Concepto (Slots) y Lista de Atributos de Relación (Restricciones Binarias), referentes al desarrollo de la Ontología de Seguridad para la SIoT.
- **Actividad 17: Definir Restricciones de las Propiedades:** En Definir Restricciones de las Propiedades definida por [41] se produce como resultado Lista de Restricciones de Propiedades (Facetas) estableciendo características como: Cardinalidad, Tipo de Dato, Dominio y Rango, referentes al desarrollo de la Ontología de Seguridad para la SIoT.
- **Actividad 18: Definir Axiomas Formales:** En la actividad Definir Axiomas Formales definida por [41] se produce como resultado Lista de Axiomas Formales, referentes al desarrollo de la Ontología de Seguridad para la SIoT.
- **Actividad 19: Creación de Instancias:** En la actividad Creación de Instancias definida por

[41] se produce como resultado la Creación de Instancias, referentes al desarrollo de la Ontología de Seguridad para la SIoT.

4.3.8 Fase 4: Implementación del Modelo Conceptual

Para la Implementación del Modelo Conceptual, se definieron las siguientes actividades:

- **Actividad 20: Formalización Diseño Conceptual:** En la Formalización del Diseño Conceptual definida por [41] se utilizó para su diseño herramientas como Cmap Tools COE.
- **Actividad 21: Implementación de la Ontología (RDFS, OWL2):** En la Implementación de la Ontología definida por [41] se utilizó herramientas como Protégé.

4.3.9 Fase 5: Evaluación de la Ontología

Para la Evaluación de la Ontología, se definieron las siguientes actividades:

- **Actividad 22: Verificación y Validación de la Ontología:** En la Metodología de Diseño de Ontologías definida por [41] se verificó y validó la ontología en software y en versionamiento.

4.4 Etapa 3 Validación del Modelo Ontológico de Seguridad (Validación con FOCUS GROUP)

Para la realización de la validación del modelo Ontológico de Seguridad, se aplicará el método Focus Group en Ingeniería de Software, definido en [42].

4.4.1 Fase 1: Planificación del Focus Group

Para la Planificación del Focus Group, se definirán las siguientes actividades:

- **Actividad 23: Capacitación, coordinación, organización y diseño del Focus Group:** Según [42] se establecerán los alcances del estudio y la planificación del Focus Group. Incluirá la definición del problema de investigación y la preparación de materiales, instrumentos y métodos.

4.4.2 Fase 2: Selección de la Muestra

Para la Selección de la Muestra, se definirán las siguientes actividades:

- **Actividad 24: Proceso de Selección de Personas expertas en el área de interés:** En [42] se identificarán y seleccionarán los participantes, quienes idealmente deben ser expertos en el tema. También se segmentarán los grupos con base en criterios definidos previamente.

4.4.3 Fase 3: Ejecución del Focus Group

Para la Ejecución del Focus Group, se definirán las siguientes actividades:

- **Actividad 25: Captura de la información mediante técnicas de observación directa y audiovisuales:** De acuerdo a [42] se ejecutará el Focus Group siguiendo una secuencia estructurada, donde el moderador guía la discusión. Se aplicarán técnicas como encuestas, lluvia de ideas y comparación de experiencias. Se capturarán los datos mediante observaciones, registros de audio o video.

4.4.4 Fase 4: Análisis de la información y reporte de resultados

Para el Análisis de la información y reporte de resultados, se definirán las siguientes actividades:

- **Actividad 26: Generación de conclusiones utilizando métodos cualitativos y cuantitativos de los hallazgos encontrados:** Según [42] se procesarán los datos obtenidos durante el debate y se generarán conclusiones utilizando métodos cualitativos y cuantitativos. Finalmente, se presentarán los hallazgos en un reporte de resultados.

En la Figura 3. Cronograma de Actividades, se muestra el cronograma que vincula cada una de las actividades descritas en las subsecciones previas, proporcionando una visión estructurada de su distribución temporal. Este esquema facilita la planificación y

seguimiento del desarrollo del proceso, asegurando una implementación coherente y alineada con los objetivos establecidos.

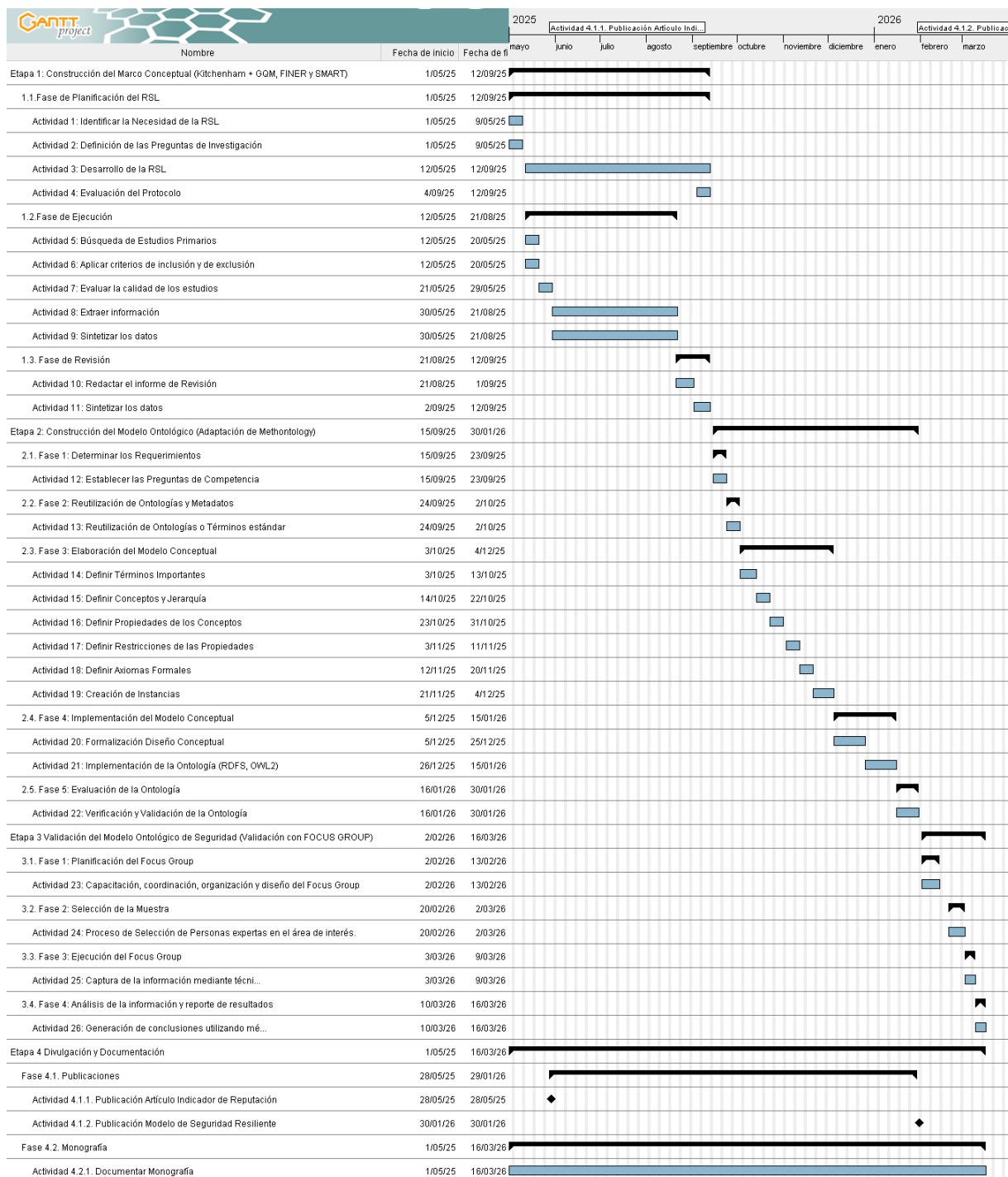


Figura 3. Cronograma de Actividades

2. PRESUPUESTO

Tabla 1. Recursos, presupuesto y fuentes de financiación

RECURSOS	TOTAL		TOTAL
	ESTUDIANTE	FIET/VRI	
Recursos Humanos	\$68.328.000	\$11.388.000	\$79.716.000
Recursos Hardware			
Recursos Software			
Recursos Bibliográficos			
Recursos varios			
Viajes	\$10.0000.000	\$10.0000.000	\$20.0000.000
Salidas de Campo			
Servicios Técnicos			
Publicaciones		\$6.0000.000	\$6.0000.000
Comunicaciones (2% del costo total del proyecto)		\$547.760	\$547.760
Otros (A.U.I. 20% del costo total del proyecto)		\$5.477.600	\$5.477.600
TOTAL	\$78.328.000	\$33.413.360	\$111.741.360

Personal docente: 2 h/s x 4 s/m x 12 m x 2.5 puntos x (\$47.450 – valor actualizado del punto en 2025) \$/punto x 1 profesor.

Personal estudiante: 20 h/s x 4 s/m x 12 m x 1.5 puntos x (\$47.450) \$/punto.

3. CONDICIONES DE ENTREGA

A continuación, se listan los entregables (en promedio ½ página):

- Monografía del trabajo de grado con la siguiente descripción tentativa de los capítulos: Introducción (problema, aportes, objetivos y resultados obtenidos), Contexto teórico y estado del arte, Modelo Ontológico de Seguridad Resiliente para la SIoT mediante la Integración Dinámica de Mecanismos de Confianza y Reputación Contextual, Evaluación del Modelo propuesto, Conclusiones y trabajo futuro, y Referencias y Anexos.
- Publicación de dos artículos en una revista nacional o internacional indexada en categoría A2 y B según el PUBLINDEX de Minciencias.
- Pasantía de 3 meses.

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] A. D. P. Venceslau, R. M. C. Andrade, V. M. P. Vidal, T. P. Nogueira, and V. M. Pequeno, "IoT semantic interoperability: A systematic mapping study," in *ICEIS 2019 - Proceedings of the 21st International Conference on Enterprise Information Systems*, SciTePress, 2019, pp. 523–532. doi: 10.5220/0007732605350544.
- [2] F. Z. Amara, M. Hemam, M. Djeddar, and M. Maimour, "Semantic Web Technologies for Internet of Things Semantic Interoperability," in *Lecture Notes in Networks and Systems*, Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, 2022, pp. 133–143. doi: 10.1007/978-3-030-91738-8_13.
- [3] O. Can, "The security and privacy aspects in semantic web enabled IoT-based healthcare information systems," in *Semantic Models in IoT and eHealth Applications*, Elsevier, 2022, pp. 89–116. doi: 10.1016/B978-0-32-391773-5.00011-X.
- [4] S. Ameer, L. Praharaj, R. Sandhu, S. Bhatt, and M. Gupta, "ZTA-IoT: A Novel Architecture for Zero-Trust in IoT Systems and an Ensuing Usage Control Model," *ACM Transactions on Privacy and Security*, Jun. 2024, doi: 10.1145/3671147.
- [5] S. J. Moore, C. D. Nugent, S. Zhang, and I. Cleland, "IoT reliability: a review leading to 5 key research directions," *CCF Transactions on Pervasive Computing and Interaction*, vol. 2, no. 3, pp. 147–163, Oct. 2020, doi: 10.1007/s42486-020-00037-z.
- [6] R. Venkatesh and K. R. Venugopal, "A Comprehensive Survey on Security, Trust Management and Privacy Preservation for Social-Internet-of-Things (S-IoT)," 2023, *Science Publications*. doi: 10.3844/jcssp.2023.157.187.
- [7] V. Adat and B. B. Gupta, "Security in Internet of Things: issues, challenges, taxonomy, and architecture," *Telecommun Syst*, vol. 67, no. 3, pp. 423–441, Mar. 2018, doi: 10.1007/s11235-017-0345-9.
- [8] H. Mrabet, S. Belguith, A. Alhomoud, and A. Jemai, "A survey of IoT security based on a layered architecture of sensing and data analysis," Jul. 01, 2020, *MDPI AG*. doi: 10.3390/s20133625.
- [9] F. Alshohoumi, M. Sarrab, A. AlHamadani, and D. Al-Abri, "Systematic review of existing IoT architectures security and privacy issues and concerns," *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, vol. 10, no. 7, pp. 232–251, 2019, doi: 10.14569/ijacsa.2019.0100733.
- [10] R. Bonetto, N. Bui, V. Lakkundi, A. Olivereau, A. Serbanati, and M. Rossi, "Secure communication for smart IoT objects: Protocol stacks, use cases and practical examples," in *2012 IEEE International Symposium on a World of Wireless, Mobile and Multimedia Networks, WoWMoM 2012 - Digital Proceedings*, 2012. doi: 10.1109/WoWMoM.2012.6263790.
- [11] B. Kaur et al., "Internet of Things (IoT) security dataset evolution: Challenges and future directions," Jul. 01, 2023, *Elsevier B.V.* doi: 10.1016/j.iot.2023.100780.
- [12] M. Saqib and A. H. Moon, "A Systematic Security Assessment and Review of Internet of Things in the Context of Authentication," Feb. 01, 2023, *Elsevier Ltd*. doi: 10.1016/j.cose.2022.103053.
- [13] O. Dallel, S. Ben Ayed, and J. B. H. Tahar, "Blockchain-Based Authorization Mechanism for Educational Social Internet of Things," *IEEE Access*, vol. 12, pp. 42888–42907, 2024, doi: 10.1109/ACCESS.2024.3379300.
- [14] K. M. Alam, M. Saini, and A. El Saddik, "Toward social internet of vehicles: Concept, architecture, and applications," *IEEE Access*, vol. 3, pp. 343–357, 2015, doi: 10.1109/ACCESS.2015.2416657.
- [15] A. Khelloufi et al., "A Social-Relationships-Based Service Recommendation System for SIoT Devices," *IEEE Internet Things J*, vol. 8, no. 3, pp. 1859–1870, Feb. 2021, doi:

- 10.1109/JIOT.2020.3016659.
- [16] S. Dhelim, H. Ning, F. Farha, L. Chen, L. Atzori, and M. Daneshmand, "IoT-Enabled Social Relationships Meet Artificial Social Intelligence," *IEEE Internet Things J*, vol. 8, no. 24, pp. 17817–17828, Dec. 2021, doi: 10.1109/JIOT.2021.3081556.
- [17] E. Kokoris-Kogias, O. Voutyras, and T. Varvarigou, "TRM-SIoT: A Scalable Hybrid Trust & Reputation Model for the Social Internet of Things," in *2016 IEEE 21st International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA)*, Berlin, 2016.
- [18] C. Marche and M. Nitti, "Trust-Related Attacks and Their Detection: A Trust Management Model for the Social IoT," *IEEE Transactions on Network and Service Management*, vol. 18, no. 3, pp. 3297–3308, Sep. 2021, doi: 10.1109/TNSM.2020.3046906.
- [19] M. Rana, Q. Mamun, and R. Islam, "Lightweight cryptography in IoT networks: A survey," Apr. 01, 2022, *Elsevier B.V.* doi: 10.1016/j.future.2021.11.011.
- [20] S. Alshehri and O. Bamasag, "AAC-IoT: Attribute Access Control Scheme for IoT Using Lightweight Cryptography and Hyperledger Fabric Blockchain," *Applied Sciences (Switzerland)*, vol. 12, no. 16, Aug. 2022, doi: 10.3390/app12168111.
- [21] M. Alshaikhli, T. Elfouly, O. Elharrouss, A. Mohamed, and N. Ottakath, "Evolution of Internet of Things from Blockchain to IOTA: A Survey," *IEEE Access*, vol. 10, pp. 844–866, 2022, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3138353.
- [22] H. Hellani, L. Sliman, A. E. Samhat, and E. Exposito, "Computing resource allocation scheme for DAG-based IOTA nodes," *Sensors*, vol. 21, no. 14, Jul. 2021, doi: 10.3390/s21144703.
- [23] H. Hellani, L. Sliman, A. E. Samhat, and E. Exposito, "Tangle the Blockchain: Towards Connecting Blockchain and DAG," in *Proceedings of the Workshop on Enabling Technologies: Infrastructure for Collaborative Enterprises, WETICE*, IEEE Computer Society, 2021, pp. 63–68. doi: 10.1109/WETICE53228.2021.00023.
- [24] C. Mazzocca, N. Romandini, R. Montanari, and P. Bellavista, "Enabling Federated Learning at the Edge through the IOTA Tangle," *Future Generation Computer Systems*, vol. 152, pp. 17–29, Mar. 2024, doi: 10.1016/j.future.2023.10.014.
- [25] N. B. Truong, H. Lee, B. Askwith, and G. M. Lee, "Toward a trust evaluation mechanism in the social internet of things," *Sensors (Switzerland)*, vol. 17, no. 6, Jun. 2017, doi: 10.3390/s17061346.
- [26] Z. Lin and L. Dong, "Clarifying Trust in Social Internet of Things," Apr. 2017, doi: 10.1109/TKDE.2017.2762678.
- [27] M. Becherer, O. K. Hussain, Y. Zhang, and M. Zipperle, "Graphical Abstract A Realistic Trust Model Evaluation Platform for the Social Internet of Things (REACT-SIoT) A Realistic Trust Model Evaluation Platform for the Social Internet of Things (REACT-SIoT)." [Online]. Available: <https://ssrn.com/abstract=5044532>
- [28] M. Hosseinzadeh, V. Mohammadi, J. Lansky, and V. Nulicek, "Advancing the Social Internet of Things (SIoT): Challenges, Innovations, and Future Perspectives," *Mathematics*, vol. 12, no. 5, Mar. 2024, doi: 10.3390/math12050715.
- [29] M. T. Masud, M. Keshk, N. Moustafa, I. Linkov, and D. K. Emge, "Explainable Artificial Intelligence for Resilient Security Applications in the Internet of Things," *IEEE Open Journal of the Communications Society*, vol. 6, pp. 2877–2906, 2025, doi: 10.1109/OJCOMS.2024.3413790.
- [30] D. Ergenç, J. Rak, and M. Fischer, "Service-Based Resilience for Embedded IoT Networks," in *Proceedings - 50th Annual IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and Networks, DSN 2020*, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., Jun. 2020, pp. 540–551. doi: 10.1109/DSN48063.2020.00066.
- [31] R. Pietrantuono, M. Ficco, and F. Palmieri, "Testing the Resilience of MEC-Based IoT Applications Against Resource Exhaustion Attacks," *IEEE Trans Dependable Secure Comput*, vol. 21, no. 2, pp. 804–818, Mar. 2024, doi: 10.1109/TDSC.2023.3263137.

- [32] N. Rawindaran, A. Jayal, E. Prakash, and A. S. Ltd, "Digital Transformation in Industry 5.0: A resilient cybersecurity solutions for Small Medium Enterprises (SMEs)," Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Sep. 2025, pp. 1–6. doi: 10.1109/acdsa65407.2025.11166275.
- [33] M. Fagan, K. N. Megas, K. Scarfone, and M. Smith, "IoT device cybersecurity capability core baseline," Gaithersburg, MD, May 2020. doi: 10.6028/NIST.IR.8259a.
- [34] A. da Veiga, L. V. Astakhova, A. Botha, and M. Herselman, "Defining organisational information security culture—Perspectives from academia and industry," *Comput Secur*, vol. 92, May 2020, doi: 10.1016/j.cose.2020.101713.
- [35] S. Chaudhary, V. Gkioulos, and D. Goodman, "Cybersecurity Awareness for Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs): Availability and Scope of Free and Inexpensive Awareness Resources," in *Lecture Notes in Computer Science*, Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, 2023, pp. 97–115. doi: 10.1007/978-3-031-25460-4_6.
- [36] A. I. and G. M. L. Atzori, "IEEECommMagazine-SocialIoT-submitted," *IEEE Communications Magazine*, vol. 52, no. 1, pp. 97–105, Jan. 2014, Accessed: Nov. 22, 2025. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6710070>
- [37] Z. S. Chen, J. Y. Lu, X. J. Wang, and W. Pedrycz, "Identifying Digital Transformation Barriers in Small and Medium-Sized Construction Enterprises: A Multi-criteria Perspective," *Journal of the Knowledge Economy*, 2024, doi: 10.1007/s13132-023-01680-4.
- [38] B. Chess, B. Arkin, and J. Diamant Hewlett-Packard, "Building Security In Resilient Security Architecture A Complementary Approach to Reducing Vulnerabilities," 2011. [Online]. Available: <http://nvd.nist.gov>
- [39] I. Linkov, "Fundamental Concepts of Cyber Resilience: Introduction and Overview Motivation: Why Cyber Resilience?"
- [40] B. Kitchenham, "Source: 'Guidelines for performing Systematic Literature Reviews in SE', Kitchenham et al Guidelines for performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering," 2007.
- [41] M. Angel and N. Zambrano, "Interacción Semántica de Objetos en la Web de las Cosas," 2013. [Online]. Available: <https://www.researchgate.net/publication/258628727>
- [42] D. Stewart, P. Shamdasani, and D. Rook, *Focus Groups*. 2455 Teller Road, Thousand Oaks California 91320 United States of America : SAGE Publications, Ltd., 2007. doi: 10.4135/9781412991841.

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

ACTA DE ACUERDO SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA TESIS DE MAESTRIA Y DOCTORADO

En atención al acuerdo del Honorable Consejo Superior de la Universidad del Cauca, número 008 del 23 de Febrero de 1999, donde se estipula todo lo concerniente a la producción intelectual en la institución, los abajo firmantes, reunidos el día ____ del mes de ____ de ____ en el salón del Consejo de Facultad, acordamos las siguientes condiciones para el desarrollo y posible usufructo del siguiente proyecto.

- **Materia del acuerdo:** Tesis de Doctorado para optar el título de Doctorado en Ciencias de la Computación.
- **Título de la Tesis:** Modelo Ontológico de Seguridad Resiliente para la SIoT mediante la Integración Dinámica de Mecanismos de Confianza y Reputación Contextual.
- **Objetivo de la Tesis:** Desarrollar un modelo ontológico para la seguridad resiliente en la Internet Social de las Cosas, integrando indicadores dinámicos de confianza y reputación contextual, orientado a cuantificar la resiliencia de una red SIoT frente a ciberataques.
- **Duración de la Tesis:** 24 meses

Cronograma de actividades: El programa de actividades y cronograma del trabajo de grado están estipulados en el anteproyecto.

Término de vinculación de cada partícipe en el mismo: 24 meses

Organismo financiador: Ninguno, naturaleza y cuantía de sus aportes 0, porcentaje de los costos del trabajo.

Los participantes de la Tesis, la estudiante de Doctorado en Ciencias de la Computación Carlos Andrés Díaz Santacruz, identificado con la cédula de ciudadanía número 93405815, a quien en adelante se le llamará "estudiante", el ingeniero PhD. Miguel Angel Niño Zambrano en calidad de Director del trabajo de grado, identificado con la cédula de ciudadanía 91288035, a quien en adelante se le llamará "docente", y la Universidad del Cauca, representada por el Decano de la FIET, manifiestan que:

1. La idea original del proyecto es del ingeniero PhD. Miguel Angel Niño Zambrano quien la propuso y presentó al Grupo de Investigación y Desarrollo en Tecnologías de la Información - GTI, que la aceptó como tema para el proyecto de grado en referencia.
2. La idea mencionada fue acogida por el estudiante como proyecto para obtener el grado de Doctor en Ciencias de la Computación, quien la desarrollará bajo la dirección del docente.
3. Los derechos intelectuales y morales corresponden al docente y a los estudiantes.
4. Los derechos patrimoniales corresponden al docente, a los estudiantes y a la Universidad del Cauca por partes iguales y continuarán vigentes, aún después de la desvinculación de alguna de las partes de la Universidad.
5. Los participantes se comprometen a cumplir con todas las condiciones de tiempo, recursos, infraestructura, dirección, asesoría, establecidas en el anteproyecto, a estudiar, analizar, documentar y hacer acta de cambios aprobados por el Consejo de Facultad, durante el desarrollo del proyecto, los cuales entran a formar parte de las condiciones

generales.

6. El estudiante se compromete a restituir en efectivo y de manera inmediata a la Universidad los aportes recibidos y los pagos hechos por la Institución a terceros por servicios o equipos, si el comité de Postgrados, previo concepto del Comité de Maestría/Doctorado respectivo declara suspendido el proyecto por incumplimiento del cronograma o de las demás obligaciones contraídas por los estudiantes; y en cualquier caso de suspensión, la obligación de devolver en el estado en que les fueron proporcionados y de manera inmediata, los equipos de laboratorio, de cómputo y demás bienes suministrados por la Universidad para la realización del proyecto.
7. El docente y los estudiantes se comprometen a dar crédito a la Universidad y de hacer mención del Fondo de Fomento de Investigación en caso de existir, en los informes de avance y de resultados, y en registro de éstos, cuando ha habido financiación de la Universidad o del Fondo.
8. Cuando por razones de incumplimiento, legalmente comprobadas, de las condiciones de desarrollo planteadas en el anteproyecto y sus modificaciones, el participante deba ser excluido del proyecto, los derechos aquí establecidos concluyen para él. Además se tendrán en cuenta los principios establecidos en el reglamento del programa y el acuerdo 035 de 1992 vigente de la Universidad del Cauca en lo concerniente a la cancelación y la pérdida del derecho a continuar estudios.
9. El documento del anteproyecto y las actas de modificaciones si las hubiere, forman parte integral de la presente acta.
10. Los aspectos no contemplados en la presente acta serán definidos en los términos del acuerdo 008 del 23 de febrero de 1999 expedido por el Consejo Superior de la Universidad del Cauca, del cual los participantes del acuerdo aseguran tener pleno conocimiento.



Carlos Andrés Díaz Santacruz
C.C. 93405815 de Ibagué



PhD. Miguel Ángel Niño Zambrano
C.C. 91288035

Alejandro Toledo